Unidade 04

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

Programação evolutiva

PUC Minas Virtual

Programação evolutiva

- Proposta em meados da década de 60 >> Fogel
- Processo evolutivo opera sobre uma sequência de símbolos >> produzir um símbolo de saída que maximize o desempenho do algoritmo em relação ao próximo símbolo de entrada
- Predizer comportamento de **máquinas de estados finitos**

Programação evolutiva

- Cada indivíduo = máquina de estados finitos
- Todos os indivíduos geram descendentes >> **mutação**
- Melhores entre pais + filhos sobrevivem
- Não utiliza cruzamento

Programação evolutiva >> funcionamento

Repita

1. Uma população de máquinas de estados finitos era exposta ao ambiente, ou seja, a sequência de símbolos observada até o momento era exposta ao ambiente.
2. Como cada símbolo era apresentado à máquina-pai, o símbolo de saída era predito e então comparado ao próximo símbolo de entrada.
3. A qualidade desta predição era medida utilizando-se uma função de custo chamada de *payoff.*
4. Após a última predição ser feita, uma função de custo para cada símbolo indicava o fitness de cada máquina.

Programação evolutiva >> funcionamento

5. Os filhos eram avaliados da mesma forma que os pais. Após a avaliação, ambos competiam e somente aqueles indivíduos, ou aquelas máquinas de estados, com os maiores valores de fitness eram selecionados para compor a próxima geração e o tamanho da população deveria se manter constante.
6. Como cada símbolo era apresentado à máquina-pai, o símbolo de saída era predito e então comparado ao próximo símbolo de entrada.

Até que um novo símbolo deva ser predito

Fonte: Fogel *et al.* (1966)

Programação evolutiva >> mutação

- Tipos de mutação:
  - do símbolo de saída
  - de uma transição de estado
  - por meio da adição de um estado
  - por meio da eliminação de um estado
  - por meio da alteração do estado inicial

Programação evolutiva

- Variações
  - Programação evolutiva original
  - Programação evolutiva contínua
  - Meta programação evolutiva

Programação evolutiva >> funcionamento

1. Escolhe-se uma população de soluções de maneira randômica.
2. Cada solução gera uma nova população. Cada uma dessas soluções descendentes sofre mutação de acordo com uma distribuição de taxas de mutação.
3. Cada solução tem sua aptidão calculada. Os indivíduos mais aptos são retidos como população de soluções e não se exige mais que a população permaneça constante, ou que cada ascendente gere sempre um descendente.

Referências bibliográficas

Bäck, T.; Fogel, D. B.; Michalewicz, T., eds. *Evolutionary computation 1: Basic algorithms and operators*. New York: Taylor & Francis Group, 2000.

Delbem, A. C. B.; Gabriel, P. H. R. Fundamentos de algoritmos evolutivos. 2008.

De Jong, K.; Fogel, D.; Schwefel, Hans-Paul. *A history of evolutionary computation*. 1997.

Kuri-Morales, A. F.; Gutiérrez-García, J. *Penalty functions methods for constrained optimization with genetic algorithms: A statistical analysis*. In: COELLO COELLO, C. A.; ALBORNOZ, A.; SUCAR, L. E.; BATTISTUTTI, O. C., eds. Proceedings of the 2nd Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI 2002), Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2001, p. 108–117 (Lecture Notes in Artificial Intelligence, v.2313).

Referências bibliográficas

Navarro, P. L. K. G. Computação evolutiva aplicada a problemas inversos com preservação da especialidade na representação dos indivíduos. Universidade Federal de Santa Catarina. 2000.

Von Zuben, F.; Attux, R.; Boccato, L. Programação evolutiva. Notas de aula. DCA Unicamp. Disponível em https://www.dca.fee.unicamp.br/~lboccato/topico_8_programacao_evolutiva.pdf. Acesso em 15 fev. 2022.

PUC Minas
Virtual